

EXPLORAÇÃO DA CAMADA BRONZE - voebem.bronze

1. Quantos registros existem em cada tabela?

Prompt:

Verifique a quantidade total de registros em cada tabela do schema Bronze do catálogo voebem

Resultado:

```
-- Contagem de registros em todas as tabelas Bronze
SELECT 'aerodromos' AS tabela, COUNT(*) AS total_registros
FROM voebem.bronze.aerodromos
UNION ALL
SELECT 'codigos_operacao' AS tabela, COUNT(*) AS total_registros
FROM voebem.bronze.codigos_operacao
UNION ALL
SELECT 'empresas_estrangeiras' AS tabela, COUNT(*) AS total_registros
FROM voebem.bronze.empresas_estrangeiras
UNION ALL
SELECT 'empresas_nacionais' AS tabela, COUNT(*) AS total_registros
FROM voebem.bronze.empresas_nacionais
UNION ALL
SELECT 'vra' AS tabela, COUNT(*) AS total_registros
FROM voebem.bronze.vra
ORDER BY total_registros DESC
```

Análise detalhada da tabela VRA:

```
-- Análise de metadados da tabela principal (VRA)
SELECT
'voebem.bronze.vra' AS tabela,
COUNT(*) AS total_registros,
COUNT(DISTINCT _arquivo_origem) AS arquivos_fonte,
MIN(_ingerido_em) AS primeira_ingestao,
MAX(_ingerido_em) AS ultima_ingestao,
COUNT(DISTINCT icao_empresa) AS total_empresas,
COUNT(DISTINCT icao_origem) AS total_origens,
COUNT(DISTINCT icao_destino) AS total_destinos
FROM voebem.bronze.vra
```

2. Qual é a estrutura de colunas e tipos de dados?

Prompt:

Liste todas as colunas presentes em cada uma das tabelas do schema Bronze, incluindo tipo de dado e posição

Resultado:

```
-- Estrutura completa de todas as tabelas Bronze
SELECT
table_name AS tabela,
column_name AS coluna,
ordinal_position AS posicao,
data_type AS tipo_dado
FROM system.information_schema.columns
WHERE table_catalog = 'voebem'
AND table_schema = 'bronze'
ORDER BY table_name, ordinal_position
```

Estrutura detalhada da tabela VRA:

```
-- Descrição completa da tabela VRA
DESCRIBE TABLE voebem.bronze.vra
```

Estrutura detalhada da tabela AERODROMOS:

```
-- Descrição completa da tabela AERODROMOS
DESCRIBE TABLE voebem.bronze.aerodromos
```

Estrutura detalhada da tabela EMPRESAS_NACIONAIS:

```
-- Descrição completa da tabela EMPRESAS_NACIONAIS
DESCRIBE TABLE voebem.bronze.empresas_nacionais
```

Estrutura detalhada da tabela EMPRESAS_ESTRANGEIRAS:

```
-- Descrição completa da tabela EMPRESAS_ESTRANGEIRAS
DESCRIBE TABLE voebem.bronze.empresas_estrangeiras
```

Estrutura detalhada da tabela CODIGOS_OPERACAO:

```
-- Descrição completa da tabela CODIGOS_OPERACAO
DESCRIBE TABLE voebem.bronze.codigos_operacao
```

3. Quais são os primeiros registros armazenados?

Prompt:

Mostre uma amostra dos 10 primeiros registros de cada tabela Bronze para validação visual dos dados

Resultado:

Tabela: voebem.bronze.vra

```
-- Preview dos 10 primeiros registros da tabela VRA
SELECT *
```

```
FROM voebem.bronze.vra  
LIMIT 10
```

Preview detalhado VRA (colunas principais):

-- Preview focado nas colunas mais relevantes da VRA

```
SELECT  
icao_empresa,  
numero_voo,  
codigo_di,  
codigo_tipo_linha,  
icao_origem,  
icao_destino,  
partida_prevista,  
partida_real,  
chegada_prevista,  
chegada_real,  
situacao_voo,  
codigo_justificativa,  
_arquivo_origem,  
_ingerido_em  
FROM voebem.bronze.vra  
LIMIT 10
```

Tabela: voebem.bronze.aerodromos

-- Preview dos 10 primeiros registros da tabela AERODROMOS

```
SELECT *  
FROM voebem.bronze.aerodromos  
LIMIT 10
```

Tabela: voebem.bronze.empresas_nacionais

-- Preview dos 10 primeiros registros da tabela EMPRESAS_NACIONAIS

```
SELECT *  
FROM voebem.bronze.empresas_nacionais  
LIMIT 10
```

Tabela: voebem.bronze.empresas_estrangeiras

-- Preview dos 10 primeiros registros da tabela EMPRESAS ESTRANGEIRAS

```
SELECT *  
FROM voebem.bronze.empresas_estrangeiras  
LIMIT 10
```

Tabela: voebem.bronze.codigos_operacao

```
-- Preview de TODOS os registros da tabela CODIGOS_OPERACAO (apenas 13 registros)
SELECT *
FROM voebem.bronze.codigos_operacao
ORDER BY dominio, codigo
```

RESUMO DA VALIDAÇÃO

Total de Tabelas no Schema Bronze: 5

Tabela	Registros	Colunas	Tipo	Descrição
voebem.bronze.vra	1.014.705	14	Fato (Voos)	VRA (Voo Regular Ativo) da ANAC - 12 meses
voebem.bronze.aerodromos	496	12	Dimensão	Cadastro de aeródromos públicos brasileiros
voebem.bronze.empresas_nacionais	729	9	Dimensão	Empresas aéreas nacionais da ANAC
voebem.bronze.empresas_es-trangeiras	148	9	Dimensão	Empresas aéreas estrangeiras autorizadas
voebem.bronze.codigos_operacao	13	3	Lookup	Códigos e descrições de operações ANAC

TOTAL GERAL: 1.016.091 registros

DETALHAMENTO DAS TABELAS

voebem.bronze.vra (Tabela Principal)

- **Descrição:** Dados brutos de voos regulares ativos da ANAC
- **Período:** Agosto/2025 a Julho/2026 (12 meses)
- **Granularidade:** 1 registro = 1 voo realizado
- **Características:** Todas as colunas STRING, nenhuma linha descartada
- **Fonte:** /Volumes/voebem/bronze/arquivos/vra/
- **Carga:** Full refresh idempotente

Colunas principais:

- icao_empresa - Código ICAO da companhia aérea
- numero_voo - Número do voo
- codigo_di - Código de tipo de etapa (0=Regular, 2=Extra, etc)
- codigo_tipo_linha - Tipo de linha (I=Internacional, N=Doméstica Mista, D=Doméstica, R=Regional)
- icao_origem / icao_destino - Aeroportos de origem e destino
- partida_prevista / partida_real - Horários de partida
- chegada_prevista / chegada_real - Horários de chegada
- situacao_voo - Status do voo (REALIZADO, CANCELADO, etc)
- _arquivo_origem - Arquivo CSV fonte
- _ingerido_em - Timestamp da ingestão

~~v~~oebem.bronze.aerodromos

- **Descrição:** Cadastro de aeródromos públicos da ANAC
- **Chave:** Código ICAO (OACI)
- **Cobertura:** Apenas aeródromos brasileiros
- **Observação:** Aeroportos estrangeiros do VRA não estão aqui

Colunas principais:

- icao - Código ICAO do aeródromo (chave)
- ciad - Código CIAD
- nome - Nome do aeródromo
- municipio / uf - Localização
- latitude / longitude / altitude - Coordenadas geográficas
- situacao - Status cadastral

~~v~~oebem.bronze.empresas_nacionais

- **Descrição:** Cadastro de empresas aéreas nacionais
- **Chave:** Código ICAO
- **Observação:** NÃO unir com empresas_estrangeiras nesta camada (união na Silver)

Colunas principais:

- icao - Código ICAO da empresa (chave)
- sigla_iata - Sigla IATA
- razao_social - Nome da empresa
- servico - Tipo de serviço (AEROAGRÍCOLA, TÁXI-AÉREO, etc)
- cidade / uf - Sede da empresa
- situacao - Status (ATIVA, INATIVA)

~~V~~oebem.bronze.empresas_estrangeiras

- **Descrição:** Empresas aéreas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil
- **Chave:** Código ICAO
- **Observação:** Cadastro separado do nacional na origem

Colunas principais:

- icao - Código ICAO da empresa (chave)
- sigla_iata - Sigla IATA
- razao_social - Nome da empresa
- servico - Tipo de serviço (ESTRANGEIRA REGULAR, ESTRANGEIRA NÃO REGULAR, ESTRANGEIRA OFFLINE)
- cidade / uf - Cidade de operação no Brasil

~~V~~oebem.bronze.codigos_operacao

- **Descrição:** Tabela seed curada com códigos da ANAC
- **Função:** Traduz codigo_di e codigo_tipo_linha para português
- **Fonte:** Página de descrição de variáveis da ANAC

Estrutura:

- dominio - Tipo do código (codigo_di ou codigo_tipo_linha)
- codigo - Código alfanumérico
- descricao - Descrição em português

Códigos disponíveis:

- **codigo_di:** 0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, D, E (9 códigos)
- **codigo_tipo_linha:** N, I, D, R (4 códigos)

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [x] **5 tabelas identificadas e catalogadas**
- [x] **Estruturas de dados preservadas** - Todas as colunas STRING na camada Bronze
- [x] **Metadados de auditoria presentes** - _arquivo_origem e _ingerido_em
- [x] **Dados recentes** - Última ingestão: 2026-09-17
- [x] **Volume de dados coerente** - 1M+ voos, 496 aeródromos, 877 empresas
- [x] **Amostras validadas** - 10 primeiros registros verificados
- [x] **Nenhuma modificação realizada** - Validação read-only
- [x] **Relacionamentos identificados** - VRA → Aerodromos (icao), VRA → Empresas (icao)

~~P~~ROXIMOS PASSOS

Transformações previstas para a camada Silver:

1. Conversão de tipos de dados (STRING → DATE, TIMESTAMP, NUMERIC)
2. União de empresas_nacionais + empresas_estrangeras
3. Enriquecimento com dados de referência (codigos_operacao)
4. Joins com aerodromos para dados geográficos
5. Aplicação de regras de negócio e validações
6. Criação de chaves substitutas (surrogate keys)
7. Implementação de SCD Type 2 onde necessário

Validação executada em: 2026-09-17

Pipeline: Engenharia de Dados - Databricks

Catálogo: voebem

Camada: Bronze (Raw Data Layer)

Status: VALIDADO E PRONTO PARA SILVER

Pronto para copiar e colar no Discord! =E